

IV Unidad: Programación Modular

Objetivos Específicos:

- Aprender las normas sintácticas básicas para la declaración de módulos.
- Distinguir entre el uso de variables globales y locales en los módulos.
- Usar adecuadamente parámetros de variables y de valor.
- Codificar y convertir a procedimientos o funciones las subtarefas de un problema.
- Aplicar métodos para la construcción de subprogramas recursivos.
- Cooperar con otros compañeros en el desarrollo de trabajos conjuntos y comunicar con propiedad y corrección sus reflexiones sobre los resultados de su trabajo.

Contenido

- 4.1 Introducción a la programación modular
- 4.2 Criterios de descomposición modular
- 4.3 Concepto de subprograma
 - 4.3.1 Transferencia de información: Los parámetros
 - 4.3.2 Lista de parámetros actuales y formales
 - 4.3.3 Correspondencia de parámetros
 - 4.3.4 Paso de parámetros por valor y por referencia
- 4.4 Variables locales y formales
- 4.5 Efectos laterales
- 4.6 Ámbito de un identificador
 - 4.6.1 Reglas de ámbito
- 4.7 Acciones y funciones
 - 4.7.1 Diferencia entre acciones y funciones
- 4.8 Ventajas de los subprogramas
- 4.9 Recursividad
 - 4.9.1 Tipos de recursividad

V Unidad: Datos Estructurados

Objetivos Específicos:

- Desarrollar habilidades en la selección y uso correcto de la estructura de datos adecuada en el problema a resolver.
- Diseñar la estructura de Arreglos de datos y Registro con un sentido de la responsabilidad, la colaboración y el respeto hacia los demás.
- Comprender el uso de arreglos para almacenar, ordenar y buscar valores.
- Investigar sobre los métodos de ordenamiento y búsqueda de arreglos.

Contenido

5.1 Tipos de Datos Estructurados: Arreglo

5.1.1 Introducción

5.1.2 Arreglos unidimensionales

5.1.3 Asignación, lectura y escritura de valores a un Arreglo

5.1.4 Arreglos multidimensionales

5.1.5 Representación de los Arreglos en memoria

5.1.6 Operaciones con Arreglos multidimensionales

5.1.7 Arreglos como parámetros a módulos

5.1.7 Ordenación y búsqueda de Arreglos

5.2 Tipos de Datos Estructurados: Registro

5.2.1 Definición de registros

5.2.2 Inicialización de registros

5.2.2 Operaciones con registros

5.2.3 Registros a funciones

VI Unidad: Manejo de Archivos

Objetivos Específicos:

- Conocer los elementos básicos del manejo de archivos
- Utilizar archivos de textos, tanto para datos de entrada como de salida
- Desarrollar habilidades en la creación y uso de ficheros.
- Asumir una concepción crítica, autocrítica y reflexiva que se refleje en sus relaciones humanas con la comunidad educativa.

Contenido

- 6.1 Introducción
- 6.2 Tipos de Datos Estructurados: Archivos
- 6.3 Archivos y flujos
- 6.4 Tipos de archivos
- 6.5 Lectura de datos directamente de un archivo
- 6.6 Escritura de datos directamente de un archivo
- 6.7 Soportes de almacenamiento
- 6.8 Organización de ficheros
- 6.9 Operaciones básicas sobre archivos

H. Orientaciones Metodológicas

Para cursar esta asignatura es necesario que el estudiantado comprenda la finalidad de la misma, el contenido a desarrollar, las formas de evaluación, así como las normas básicas de la trilogía de la relación docente-estudiantes-autoridades académicas y los derechos que asisten al estudiantado de acuerdo con lo establecido en el RRAE.

Desarrollo de Aplicaciones I, por su característica es una asignatura donde, el docente que facilite esta asignatura debe caracterizarse por su dominio de la temática a abordar, su tacto pedagógico en el tratamiento al estudiantado, mediante el desarrollo de las actividades constructivistas planteadas en las prácticas de laboratorio, que se realizan de forma individual siempre que es posible y, como máximo, en grupos de dos personas. Con estas prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de todos los contenidos de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones I con el uso del computador.

- El alumnado editará, compilará y ejecutará los ejercicios planteados de forma individual, mientras el docente supervisará su realización y atenderán consultas personales.
- Las prácticas se basarán en ejercicios seleccionados y presentados de modo gradual en complejidad.
- La presentación de los ejercicios será guiada por los objetivos propuestos para el tema específico al cual la práctica se refiere.
- Los ejercicios serán seleccionados con un criterio que enfoque lo conceptual y lo estratégico en lugar de la mecanización de procedimientos en la programación.

I. Evaluación de los Aprendizajes

Evaluación Diagnóstica:

En la primera clase, debe hacerse una evaluación diagnóstica de manera oral que nos permita indagar acerca de las expectativas del estudiantado en relación con el estudio de la ingeniería de Software, así como las ideas que tienen acerca de los contenidos que se van a desarrollar.

Evaluación Formativa:

Esta evaluación tiene como propósito identificar el avance del estudiante para considerar modificaciones necesarias de los métodos de enseñanza y de las estrategias de retroalimentación o remediación, y así obtener una asimilación exitosa de parte de los estudiantes y fortalecer su aprendizaje.

Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El profesor a inicios de cada sesión de clase, realizará preguntas de evaluación de lo aprendido en el tema anterior. Se les entregará a los estudiantes los resultados de los trabajos asignados, los que deberán ser discutidos con el grupo de clases y retroalimentados por el docente a fin de valorar el alcance de las intenciones educativas planteadas y los logros alcanzados.

El profesor podrá orientar la elaboración de un portafolio donde pueda escribir y expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las actividades realizadas el día anterior y que pueda servir de material para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se orientará también, durante el curso, la realización de una "carpeta virtual", donde se guardará digitalmente las evidencias de los trabajos realizados durante el desarrollo del semestre.

Evaluación Sumativa:

Tiene como objetivo acumular evaluaciones sistemáticas, de acuerdo con lo dispuesto en el RRAE. Permite saber en qué medida se ha logrado el aprendizaje que los alumnos han adquirido de parte del maestro y tomar las decisiones apropiadas para asignar una calificación parcial y total de acuerdo a los objetivos propuestos en cada unidad de la asignatura. El sistema de evaluación se aplicará de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

Las formas de evaluación serán fijados por el/la docente que imparta esta asignatura, a través del silabo de la asignatura correspondiente en concordancia con las especificidades de la misma y presentado a la coordinación de carrera para su aprobación y luego dar a conocerlo a cada estudiante el primer día de clase. La nota mínima para aprobar la asignatura será de 60 puntos. Esta evaluación se realizará de la siguiente manera:

Evaluación sistemática: Los estudiantes deberán acumular 30 puntos antes de cada evaluación parcial. En total, para su calificación de final de curso deberá tener un acumulado de 60 puntos compuesta de los resultados de las diferentes pruebas teórico-prácticas individuales, resolución de guías de ejercicios prácticos realizados fuera del aula de forma individual, grupales, realizadas en el laboratorio en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: Se realizará dos exámenes parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

Evaluación Sistemática I	Evaluación Parcial I	Evaluación sistemática II	Evaluación Parcial II	Calificación final: Sumatoria total
30 puntos	20 puntos	30 puntos	20 puntos	100 puntos

Al finalizar el Semestre él/la estudiante que no apruebe la asignatura tendrá la oportunidad de realizar un examen de recuperación o segunda convocatoria, el cual la calificación máxima es de 70 puntos.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Textos Básicos:

- Ceballos Francisco Javier: Programación en C. Tercera Edición. Mc Graw Hill. Mexico, 1997.
- Deitel / Deitel Programación En C / C++, Tercera Edición. Mc Graw Hill. México, 1997.

Textos Complementarios:

- Alonso Amo, F. y. (1995). Entornos y Metodologías de Programación. Madrid: Paraninfo.
- Byron Gottfried. Programación en C, Segunda Edición. Schaum, México, 1995.
- Ceballos Francisco Javier: Curso de programación con C, Tercera Edición. Macrobit España 1990
- El lenguaje de programación C". Brian W. Kernighan – Dennis M. Ritchie. Prentice-Hall Hispanoamericana S. A., 1991. ISBN 968-880-205-0.
- Enrique Quero. Ed. (2001). Programación en Lenguajes Estructurados
- Herbert Schildt. Programación en C, Tercera Edición. Mc Graw Hill. México 1990.

Webgrafía

- Francisco Toledo Lobo, J. P. (julio de 2001). El Lenguaje de Programacion Prolog. Obtenido de <http://mural.uv.es/mijuanlo/PracticasPROLOG.pdf>
- http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ada
- Instituto Tecnológico de Celaya. (s.f.). <http://www.iqcelaya.itc.mx/>. Obtenido de <http://www.iqcelaya.itc.mx/~vicente/Programacion/Paradigmas.pdf>
- La Revista Informática. (2006). <http://www.larevistainformatica.com/>. Obtenido de <http://www.larevistainformatica.com/Lisp.htm>
- Lenguajes de programación. (2009). <http://www.lenguajes-de-programacion.com/>. Obtenido de <http://www.lenguajes-de-programacion.com/programacion-en-pascal.shtml>
- Luján-Mora, S. (2002). Perry, J. S. (03 de 12 de 2012). <http://www.ibm.com/>. Obtenido de <http://www.ibm.com/developerworks/ssa/java/tutorials/j-introjava1/>
- Sebesta, R. W. (2010). Concepts of programming languages (9th ed.). New Jersey, United States of America: Pearson Education.
- Spigariol, I. L. (Abril de 2005). Fundamentos teóricos de los Paradigmas de Programación. Buenos Aires, Argentina: Cátedra de Paradigmas de Programación. Obtenido de <http://edumin-pdp-fb6.wikispaces.com/file/view/Introduccion5.pdf>

Recursos Didácticos

1. Pizarra, marcadores
2. Laboratorio con acceso a Internet y un Editor y compilador del lenguaje de programación seleccionado
3. Medios audiovisuales
4. Material de estudio